(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104191089 A
(43)申请公布日 2014.12.10

(21)申请号 201410460960.6

(22)申请日 2014.09.11

(71)申请人 苏州菲镭泰克激光技术有限公司
地址 215633 江苏省苏州市张家港保税区新兴产业育成中心A栋409A室

(72)发明人 杨海青

(74)专利代理机构 北京北新智诚知识产权代理有限公司 11100
代理人 赵郁军 程凤儒

(51)Int.Cl.
B23K 26/046(2014.01)
B23K 26/352(2014.01)
B23K 26/064(2014.01)

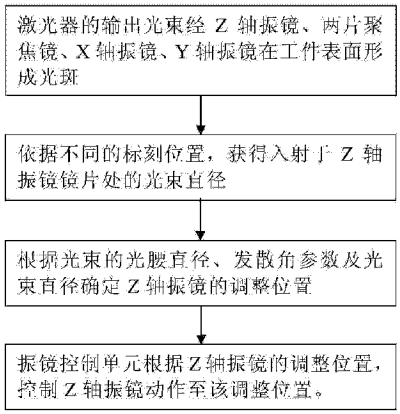
权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

基于激光器输出光束的三维动态聚焦标刻系统及方法

(57)摘要

本发明公开了一种基于激光器输出光束的三维动态聚焦标刻系统及方法，包括激光器、X轴振镜、Y轴振镜，动态聚焦镜组、振镜控制单元及参数调整单元，动态聚焦镜组包括Z轴振镜及两片聚焦镜，Z轴振镜、两片聚焦镜、X轴振镜、Y轴振镜顺序设置于激光器发出的激光光路上；参数调整单元，依据不同的标刻位置，根据激光光束的光腰直径、发散角参数，获得Z轴振镜的调整位置，并将Z轴振镜的调整位置发送至振镜控制单元，由振镜控制单元控制Z轴振镜运动至调整位置。本发明有效提高了动态聚焦系统的光学透过率和焦平面内不同位置的光斑一致性，同时无需设置扩束镜，可降低光源的能量损耗、降低系统制造成本，提高加工效率和加工精度。



CN 104191089 A

1. 基于激光器输出光束的三维动态聚焦标刻系统，包括激光器、X 轴振镜、Y 轴振镜，其特征在于，还包括：动态聚焦镜组、振镜控制单元及参数调整单元，

该动态聚焦镜组包括 Z 轴振镜及两片聚焦镜，该 Z 轴振镜及两片聚焦镜、X 轴振镜、Y 轴振镜顺序设置于激光器发出的激光光路上，

该参数调整单元，依据不同的标刻位置，根据激光光束的光腰直径、发散角参数，获得该 Z 轴振镜的调整位置，并将该 Z 轴振镜的调整位置发送至该振镜控制单元，由振镜控制单元控制该 Z 轴振镜运动至该调整位置。

2. 如权利要求 1 所述的基于激光器输出光束的三维动态聚焦标刻系统，其特征在于，所述参数调整单元根据不同的标刻位置获得光斑直径，根据获得的光斑直径，得到入射于所述 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`，再根据光腰直径、发散角参数及光束直径 D`，获得所述激光器到所述 Z 轴振镜镜片的距离。

3. 如权利要求 2 所述的基于激光器输出光束的三维动态聚焦标刻系统，其特征在于，还包括：光压补偿单元，用于通过曲线拟合生成修正后的镜片焦距 f`，所述参数调整单元根据获得的光斑直径及该修正后的镜片焦距 f`，得到入射于所述 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`，再根据发散角、光束直径 D` 及光腰直径，获得所述激光器到所述 Z 轴振镜镜片的距离。

4. 如权利要求 2 所述的基于激光器输出光束的三维动态聚焦标刻系统，其特征在于，所述参数调整单元依据公式 (4) 所示，根据获得的光斑直径，得到入射于所述 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`，

$$d=\frac{4\lambda M^2 f}{\pi D`}+\frac{kD`^2}{f^2} \qquad (4)$$

其中，d 为激光光束聚焦后的光斑直径，λ 为激光光束的波长，M 为激光光束的质量，f 为 Z 轴振镜的镜片焦距，k 为 Z 轴振镜镜片的影响因子，

依据公式 (3) 及 (5)，根据光腰直径 D、发散角 α 及光束直径 D`，获得所述激光器到所述 Z 轴振镜的镜片的距离 L，

$$\alpha=\frac{2\lambda}{\pi D`} \qquad (3)$$

$$D` = D+2L(\tan\alpha) \qquad (5)$$

5. 如权利要求 3 所述的基于激光器输出光束的三维动态聚焦标刻系统，其特征在于，所述参数调整单元依据公式 (6) 所示，根据获得的光斑直径，得到入射于所述 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`，

$$d=\frac{4\lambda M^2 f`}{\pi D`}+\frac{kD`^2}{f`^2} \qquad (6)$$

6. 基于权利要求 5 所述的基于激光器输出光束的三维动态聚焦标刻系统实现的三维动态聚焦标刻方法，其特征在于，包括如下步骤：

所述激光器的输出光束经所述 Z 轴振镜、两片聚焦镜、X 轴振镜、Y 轴振镜在工件表面形成光斑，

依据不同的标刻位置，获得入射于所述 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`；

根据光束的光腰直径、发散角参数以及光束直径 D` 确定 Z 轴振镜的调整位置，

所述振镜控制单元根据该 Z 轴振镜的调整位置，控制所述 Z 轴振镜动作至该调整位置。

7. 如权利要求 6 所述的三维动态聚焦标刻方法，其特征在于，该方法还包括 ：

利用曲线拟合算法生成修正后的镜片焦距 ；

依据不同的标刻位置及修正后的镜片焦距，获得入射于所述 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`。

8. 如权利要求 6 所述的三维动态聚焦标刻方法，其特征在于，确定 Z 轴振镜的调整位置的方法是 ：

依据公式 (4) 所示，根据获得的光斑直径，得到入射于所述 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`，

依据公式 (3) 及 (5)，根据光腰直径、发散角及该光束直径 D`，获得所述激光器到所述 Z 轴振镜镜片的距离。

9. 如权利要求 7 所述的三维动态聚焦标刻方法，其特征在于，确定 Z 轴振镜的调整位置的方法是 ：

依据公式 (6) 所示，根据获得的光斑直径及所述修正后的镜片焦距，得到入射于所述 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`，

依据公式 (3) 及 (5)，根据光腰直径、发散角及光束直径 D`，获得所述激光器到所述 Z 轴振镜的镜片的距离。

基于激光器输出光束的三维动态聚焦标刻系统及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种基于激光器输出光束的三维动态聚焦标刻系统及方法，属于激光标刻技术领域。

背景技术

[0002] 随着激光标刻技术的发展，振镜式三维动态聚焦标刻系统已经广泛应用于高端工业制造、电子、医疗和工艺品等领域的大幅面标刻和三维曲面标刻中。

[0003] 现有的振镜式三维动态聚焦标刻系统一般包括激光器、扩束镜、动态聚焦镜组、X 轴振镜及 Y 轴振镜，激光器发出的光束经扩束镜扩束准直后调整为平行光束，平行光束经动态聚焦镜组、X 轴振镜及 Y 轴振镜处理后聚焦于工件表面，再通过控制单元调整动态聚焦镜组的位置，可使光束聚焦于工件表面的不同位置上，理想状态下实现标刻位置的光斑直径小且一致的效果。

[0004] 由于激光器输出的光束需先经扩束镜扩束准直形成平行光束，光束能量存在一定的损耗，且准直后的平行光束不是完全理想的平行光，发射光会导致光斑直径不一致的问题，另外，光束传输过程中存在的光压，会使聚焦镜的曲率发生变化；上述因素均会影响激光聚焦的效果，进而影响标刻的效果。可见，现有的振镜式三维动态聚焦标刻系统存在加工效率较低、不同位置的光斑一致性差、加工精度较低的问题。

发明内容

[0005] 鉴于上述原因，本发明的目的在于提供一种基于激光器输出光束的三维动态聚焦标刻系统及方法，根据激光光束的光腰直径、发散角等参数调整动态聚焦镜组的位置，无需设置扩束镜进行准直，不仅可降低光源的能量损耗，提高加工效率，且可保证不同标刻位置的光斑一致性，进而提高标刻的精细度。

[0006] 为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：

[0007] 一种基于激光器输出光束的三维动态聚焦标刻系统，包括激光器、X 轴振镜、Y 轴振镜，其特征在于，还包括：动态聚焦镜组、振镜控制单元及参数调整单元，

[0008] 该动态聚焦镜组包括 Z 轴振镜及两片聚焦镜，该 Z 轴振镜及两片聚焦镜、X 轴振镜、Y 轴振镜顺序设置于激光器发出的激光光路上，

[0009] 该参数调整单元，依据不同的标刻位置，根据激光光束的光腰直径、发散角参数，获得该 Z 轴振镜的调整位置，并将该 Z 轴振镜的调整位置发送至该振镜控制单元，由振镜控制单元控制该 Z 轴振镜运动至该调整位置。

[0010] 进一步的，

[0011] 所述参数调整单元根据不同的标刻位置获得光斑直径，根据获得的光斑直径，得到入射于所述 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`，再根据光腰直径、发散角参数及光束直径 D`，获得所述激光器到所述 Z 轴振镜镜片的距离。

[0012] 系统还包括：光压补偿单元，用于通过曲线拟合生成修正后的镜片焦距 f`，所述

参数调整单元根据获得的光斑直径及该修正后的镜片焦距 f`，得到入射于所述 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`，再根据发散角、光束直径 D` 及光腰直径，获得所述激光器到所述 Z 轴振镜镜片的距离。

[0013] 所述参数调整单元依据公式 (4) 所示，根据获得的光斑直径，得到入射于所述 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`，

[0014] $$d=\frac{4\lambda M^2 f}{\pi D`}+\frac{kD`^2}{f^2} \qquad (4)$$

[0015] 其中，d 为激光光束聚焦后的光斑直径，λ 为激光光束的波长，M 为激光光束的质量，f 为 Z 轴振镜的镜片焦距，k 为 Z 轴振镜镜片的影响因子，

[0016] 依据公式 (3) 及 (5)，根据光腰直径 D、发散角 α 及光束直径 D`，获得所述激光器到所述 Z 轴振镜的镜片的距离 L，

[0017] $$\alpha=\frac{2\lambda}{\pi D`} \qquad (3)$$

[0018] $$D` = D+2L(\tan\alpha) \qquad (5)$$

[0019] 所述参数调整单元依据公式 (6) 所示，根据获得的光斑直径，得到入射于所述 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`，

[0020] $$d=\frac{4\lambda M^2 f`}{\pi D`}+\frac{kD`^2}{f`^2} \qquad (6)$$

[0021] 基于激光器输出光束的三维动态聚焦标刻系统实现的三维动态聚焦标刻方法，包括如下步骤：

[0022] 所述激光器的输出光束经所述 Z 轴振镜、两片聚焦镜、X 轴振镜、Y 轴振镜在工件表面形成光斑，

[0023] 依据不同的标刻位置，获得入射于所述 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`；

[0024] 根据光束的光腰直径、发散角参数以及光束直径 D` 确定 Z 轴振镜的调整位置，

[0025] 所述振镜控制单元根据该 Z 轴振镜的调整位置，控制所述 Z 轴振镜动作至该调整位置。

[0026] 进一步的，

[0027] 该方法还包括：

[0028] 利用曲线拟合算法生成修正后的镜片焦距；

[0029] 依据不同的标刻位置及修正后的镜片焦距，获得入射于所述 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`。

[0030] 其中，确定 Z 轴振镜的调整位置的方法是：

[0031] 依据公式 (4) 所示，根据获得的光斑直径，得到入射于所述 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`，

[0032] 依据公式 (3) 及 (5)，根据光腰直径、发散角及该光束直径 D`，获得所述激光器到所述 Z 轴振镜镜片的距离。

[0033] 确定 Z 轴振镜的调整位置的方法是：

[0034] 依据公式 (6) 所示，根据获得的光斑直径及所述修正后的镜片焦距，得到入射于所述 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`，

[0035] 依据公式 (3) 及 (5)，根据光腰直径、发散角及光束直径 D`，获得所述激光器到所述 Z 轴振镜的镜片的距离。

[0036] 本发明的优点在于：

[0037] 1.、无需设置扩束镜，简化了系统结构，降低了制造成本，同时降低了激光的能量损耗，大大提高了加工效率；

[0038] 2.、根据激光光束的光腰直径和发散角参数调整 Z 轴振镜的位置，大大提高了实际加工焦平面上不同位置的光斑一致性，提高了加工精度；

[0039] 3、通过曲线拟合算法减小光压误差，大大提高了聚焦光斑的一致性。

附图说明

[0040] 图 1 是本发明的系统组成示意图。

[0041] 图 2 是激光器输出光束的分布特征图。

[0042] 图 3 是本发明的激光光束通过动态聚焦镜组进行聚焦的光路图。

[0043] 图 4 是本发明的方法流程图。

[0044] 图 5 是本发明的优选实施例的方法流程图。

具体实施方式

[0045] 以下结合附图和实施例对本发明进行进一步的详细描述。

[0046] 图 1 是本发明的系统组成示意图。如图所示，本发明公开的基于激光器输出光束的三维动态聚焦标刻系统，包括激光器 1、动态聚焦镜组、X 轴振镜 3、Y 轴振镜 4、振镜控制单元及参数调整单元；动态聚焦镜组包括 Z 轴振镜 21、两片聚焦镜 22、23；

[0047] Z 轴振镜 21、两片聚焦镜 22，23、X 轴振镜 3、Y 轴振镜 4 顺序设置于激光器 1 发出的激光光路上；振镜控制单元分别与 X 轴振镜 3、Y 轴振镜 4、Z 轴振镜 21 的伺服电机相连接，用于通过控制伺服电机动作而调整 X 轴振镜 3、Y 轴振镜 4 及 Z 轴振镜 21 的镜片的位置，使得激光光束聚焦于工件表面的不同位置上。

[0048] 参数调整单元，依据工件上不同的标刻位置，根据激光光束的光腰直径、发散角参数，获得 Z 轴振镜 21 的调整位置，并将 Z 轴振镜 21 的调整位置发送至振镜控制单元，由振镜控制单元控制 Z 轴振镜 21 运动至该调整位置。具体的说，

[0049] 如图 2 所示，激光器的输出光束近似为高斯光束，其特性是，光束在一定距离之内近似为平行光，随着传输距离的增大，受到发散角 α 的作用，光斑逐渐发散；其中，发散角 α 与光腰直径 D 的关系为：

[0050] $$\alpha = \frac{2\lambda}{\pi D} \qquad (1)$$

[0051] 在现有的光学聚焦设计过程中，计算聚焦光斑大小的公式是：

[0052] $$d = \frac{4\lambda M^2 f}{\pi D} + \frac{kD^2}{f^2} \qquad (2)$$

[0053] 其中，d 为激光光束聚焦后的光斑直径，λ 为激光光束的波长，M 为激光光束的质量，f 为聚焦镜组的镜片焦距，K 为镜片的影响因子，D 为激光光束经扩束调整后的平行光直径；

[0054] 如图 3 所示，本发明的三维动态聚焦标刻系统中，由于未设置扩束镜，激光器的输出光束直接入射于 Z 轴振镜，受发散角 α 的影响，入射于 Z 轴振镜处的光束直径实际上为 D`，为使聚焦光斑直径更接近于实际的聚焦效果，将公式 (1) 修正为：

[0055] $$\alpha = \frac{2\lambda}{\pi D`} \qquad (3)$$

[0056] 并将公式 (2) 修正为：

[0057] $$d = \frac{4\lambda M^2 f}{\pi D`} + \frac{kD`^2}{f^2} \qquad (4)$$

[0058] 结合公式 (4)，在激光打标技术中，聚焦于工件表面不同位置的光斑直径越小，且光斑直径越近似，标刻的效果越精细美观。

[0059] 在动态打标的过程中，为保证不同标刻位置激光最终聚焦光斑直径的一致性，基于经典的光学成像原理，参数调整单元根据不同的标刻位置获得最终的光斑直径，根据获得的光斑直径，得到入射于 Z 轴振镜 21 的镜片处的光束直径 D`，根据发散角 α、光束直径 D` 及光腰直径 D，利用直角三角形几何原理 (公式 (5))，获得激光器 1 到 Z 轴振镜 21 的镜片的距离 L，将距离 L 输出至振镜控制单元，由振镜控制单元控制 Z 轴振镜 21 的镜片运动至距离激光器为 L 的调整位置。

[0060] $D` = D+2L(\tan\alpha)$ (5)

[0061] 考虑到光学镜片在实际使用过程中，其表面会因附着微尘而产生光压误差，造成镜片的曲率发生变化，影响聚焦效果，本发明的三维动态聚焦标刻系统还包括光压补偿单元，该光压补偿单元用于通过曲线拟合生成修正后的镜片焦距 (Z 轴振镜的镜片焦距)f`，根据修正后的镜片焦距 f`，公式 (4) 进一步修正为：

[0062] $$d = \frac{4\lambda M^2 f`}{\pi D`} + \frac{kD`^2}{f`^2} \qquad (6)$$

[0063] 在公式 (6) 的基础上，参数调整单元根据不同的标刻位置获得光斑直径 d，根据获得的光斑直径 d 以及修正后的镜片焦距 f`，得到入射于 Z 轴振镜 21 镜片处的光束直径 D`，再根据发散角 α、光束直径 D` 及光腰直径 D，利用直角三角形几何原理，获得激光器 1 到 Z 轴振镜 21 的镜片的距离 L`，将距离 L` 输出至振镜控制单元，由振镜控制单元控制 Z 轴振镜 21 的镜片运动至距离激光器为 L` 的调整位置。

[0064] 图 4 是本发明的方法流程图。如图所示，本发明还提供一种三维动态聚焦标刻方法，该方法包括：

[0065] S1：激光器的输出光束经 Z 轴振镜、两片聚焦镜、X 轴振镜、Y 轴振镜在工件表面形成光斑，

[0066] S2：依据不同的标刻位置，获得入射于 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`；

[0067] S3：根据光束的光腰直径、发散角参数以及光束直径 D` 确定 Z 轴振镜的调整位置，

[0068] S4：振镜控制单元根据该 Z 轴振镜的调整位置，控制 Z 轴振镜动作至该调整位置。

[0069] 为减小光压误差对聚焦效果的影响，如图 5 所示，步骤 S2 还包括：

[0070] S21：利用曲线拟合算法生成修正后的镜片焦距；

[0071] S22：依据不同的标刻位置及修正后的镜片焦距，获得入射于 Z 轴振镜镜片处的光束直径 D`。

[0072] 所述 Z 轴振镜 21 的镜片为负焦距透镜（凹透镜），聚焦镜 22、23 为非球面镜，且焦距为正。通过两片聚焦镜 22、23 的组合使用，能够缩减球差的影响，使得聚焦光斑更小。

[0073] 所述激光器包括 CO2、半导体、光纤激光器等。

[0074] 本发明的基于激光器输出光束的三维动态聚焦标刻系统及方法，激光器的输出光束无需经过扩束镜准直，直接入射至 Z 轴振镜，为保证光斑的一致性，依据工件上不同的标刻位置，根据光束的光腰直径和发散角参数对 Z 轴振镜的位置进行调整，使得聚焦光斑直径更接近于实际的聚焦效果，且光斑的均匀度远大于以平行光为模型的实际聚焦效果。本发明可降低光源的能量损耗，同时可提高加工效率和加工精度。

[0075] 以上所述是本发明的较佳实施例及其所运用的技术原理，对于本领域的技术人员来说，在不背离本发明的精神和范围的情况下，任何基于本发明技术方案基础上的等效变换、简单替换等显而易见的改变，均属于本发明保护范围之内。

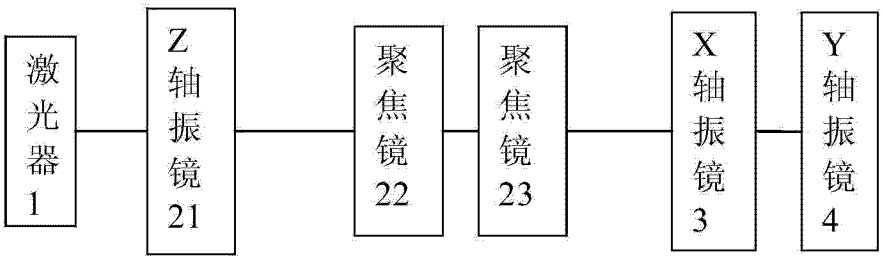


图 1

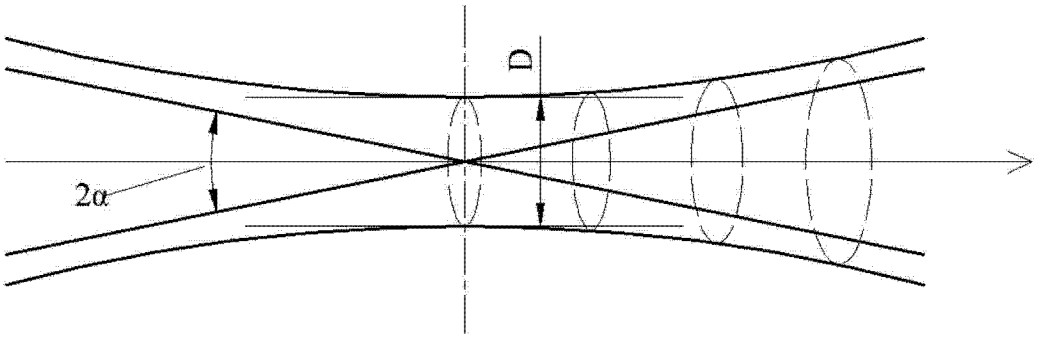


图 2

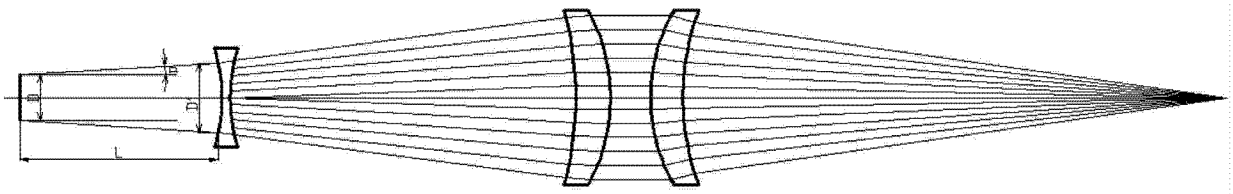


图 3

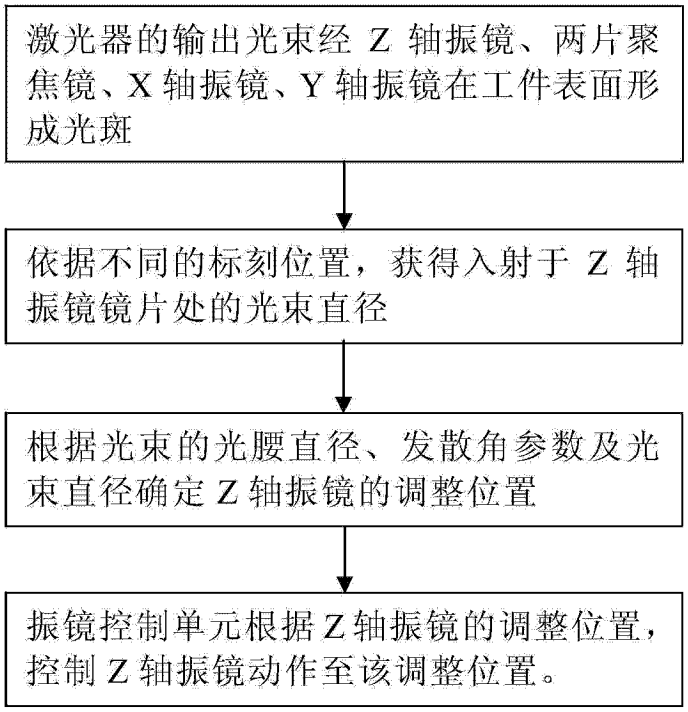

激光器的输出光束经 Z 轴振镜、两片聚焦镜、X 轴振镜、Y 轴振镜在工件表面形成光斑
依据不同的标刻位置，获得入射于 Z 轴振镜镜片处的光束直径
根据光束的光腰直径、发散角参数及光束直径确定 Z 轴振镜的调整位置
振镜控制单元根据 Z 轴振镜的调整位置，控制 Z 轴振镜动作至该调整位置。

图 4

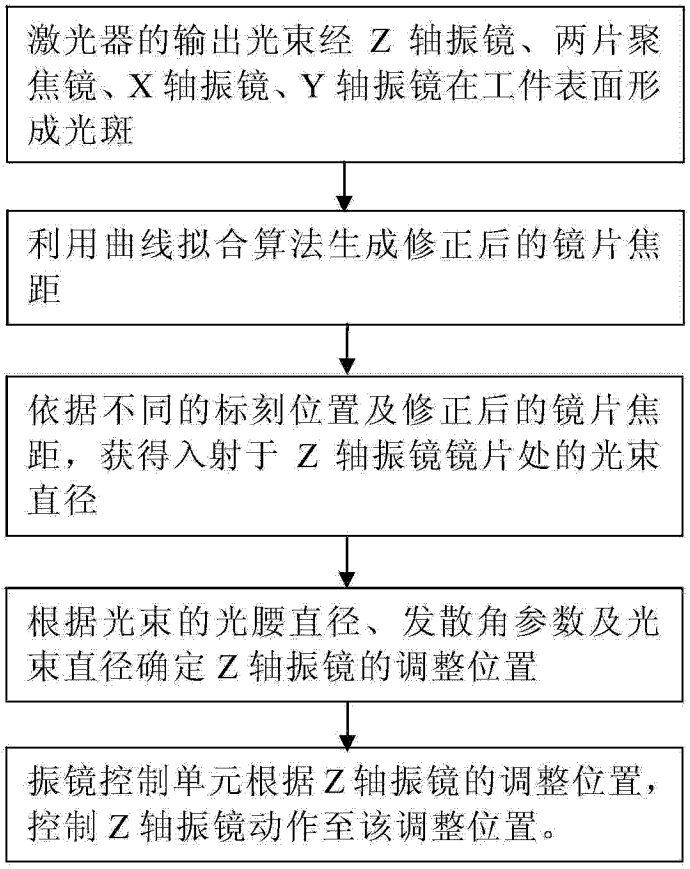

激光器的输出光束经 Z 轴振镜、两片聚焦镜、X 轴振镜、Y 轴振镜在工件表面形成光斑
利用曲线拟合算法生成修正后的镜片焦距
依据不同的标刻位置及修正后的镜片焦距，获得入射于 Z 轴振镜镜片处的光束直径
根据光束的光腰直径、发散角参数及光束直径确定 Z 轴振镜的调整位置
振镜控制单元根据 Z 轴振镜的调整位置，控制 Z 轴振镜动作至该调整位置。

图 5